Une fonction périodique

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

Soit $f : \mathbb{Z} \to \{0, 1\}$ périodique de période 1987 et telle que :

$$\sum_{k=1}^{1987} f(k) = 45.$$

Montrer qu'il existe un entier t tel que pour tout n vérifiant $f(n) = 1$, on ait $f(n + t) = 0$.